

Базы данных

База данных - это упорядоченный набор данных, предназначенный как правило, для хранения больших объемов данных и работы с ними.

Любая база данных для хранения использует определенную модель данных. Существует множество моделей:

- Объектная модель (**Object data model**)
- Сетевая модель (**Network model**)
- Реляционная модель (**Relational data model**) - впервые описанная Эдгаром Коддом в 1970 в статье A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks - суть этой модели заключается в том, что абсолютно все данные хранятся в таблицах и эти таблицы могут быть связаны между собой. В терминологии реляционных БД, таблицы часто называют сущностями (**Entity**), каждый столбик таблицы называется полем (**Field**), а строки таблицы называются записями (**Record**). Каждая отдельная запись определенной таблицы состоит из одного и того же набора полей. Согласно Рел.модели каждая **запись(строка)** должна быть уникальной и ее уникальность определяется первичным ключом. Первичный ключ может быть простым или составным:
- Простой первичный ключ** состоит из одного **поля - столбик**, значение не может повториться в других записях в пределах одной таблицы. В качестве первичного ключа может использоваться некая полезная информация. Например, табельный номер сотрруника\номер зачетной книжки\серийный номер, но если в таблице нет такой информации - которая уникальна для каждой записи, это добавляет избыточное поле и делает его первичным ключом.
- Составной ключ** имеет более одного поля. Значение в одном ключевом поле может повторяться в разных записях, потому что уникальностью считается именно комбинация значений в ключевых полях.

Field1	Field2	Field3	Field4
Record1 ✓			
Record2 ✓			
Record2 ✗			
RecordN			

PrimaryKey - первичный ключ - это поле, которое определяет уцникальность каждой записи в таблице.

ForeignKey - внешний ключ - это поле которое содержит значение первичного ключа другой таблицы, из которой берет данные наша таблица, ВК нужен для связи между таблицами.

В РБД абсолютно любая информация в базе должна быть сохранена только один раз, это позволяет избежать многих неприятностей связанных с поиском и хранением данных. Если в какой-то таблице данные часто повторяются, особенно текстовые данные - то такая таблица подлежит **нормализации**. Для нормализации данных используют **нормальные формы** - их всего пять:

- Заключается в том, чтобы повторяющиеся данные вынести в отдельную таблицу и связать эти две таблицы - это в значительной степени уменьшит объем занимаемой памяти и минимизирует человеческий фактор. Для связи между таблицами используются внешние ключи

ERD (Entity Relation Diagram) - Показывает набор таблиц в БД и связи между этими таблицами)

